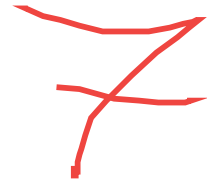


Universidade Federal do ABC



1.1



Coeficiente de restituição

ESTO017-17- Métodos Experimentais em Engenharia
Prof. Julio Carlos Teixeira

Grupo 1

Gabriela Uemoto Uieda

11202320918

Giovanna Rodrigues de Andrade

11202020054

Giovanna Serafim Neves

11202520402

Julian Carreiro

11201811733

26/07/2026

1. Resumo

Este relatório apresenta a determinação experimental do coeficiente de restituição (ϵ) de uma bola de pingue-pongue em impactos sucessivos contra uma base de granito, dentro de um tubo de plástico que restringe o movimento à direção vertical. O sinal acústico gerado em cada impacto foi captado por um microfone de eletreto, amplificado por um circuito eletrônico e registrado em um osciloscópio digital Tektronix TDS2024C. Três métodos foram empregados: (A) a partir do tempo de queda teórico até o primeiro impacto e do intervalo entre o primeiro e o segundo impacto; (B) a partir da razão entre dois intervalos de tempo sucessivos envolvendo três impactos; e (C) a partir do ajuste de uma curva exponencial aos intervalos Δt_n medidos para $n = 1$ a 10, linearizada por meio de logaritmo natural. Os três métodos forneceram valores de ϵ entre 0,85 e 0,89, compatíveis com a faixa especificada pela ITTF para bolas de tênis de mesa de competição (0,89 a 0,92, medida sobre bloco de aço). A compatibilidade entre os métodos foi avaliada pelo z'-score, evidenciando boa concordância entre os métodos B e C e uma discrepância entre os métodos A e C, provavelmente associada às diferentes escalas de tempo do osciloscópio utilizadas em cada etapa.

2. Introdução

O coeficiente de restituição é uma grandeza adimensional que caracteriza a perda de energia cinética durante a colisão entre dois corpos. O objetivo deste relatório é determinar o coeficiente de restituição de uma bola de pingue-pongue por meio de três abordagens experimentais distintas, avaliar as incertezas por meio dos métodos do Tipo A e Tipo B, e realizar a comparação de compatibilidade entre os resultados utilizando o método z'-score.

3. Materiais e Métodos

3.1 Aparato experimental

O aparato experimental é composto por um tubo de plástico utilizado para orientar a queda da bola verticalmente após cada impacto posicionado sobre uma base de granito. Um microfone de eletreto captou o som de cada impacto entre a bola e a base; o sinal foi condicionado por um circuito amplificador baseado no amplificador eletrônico, alimentado com tensão de +5 V (ajustado para não despolarizar o microfone), e em seguida visualizado e medido em um osciloscópio digital, operando no modo single seq para congelar o transitório de cada impacto na tela.

A Tabela 1 apresenta os equipamentos utilizados, com as respectivas marcas, modelo e resolução, conforme levantamento do pré-relatório.

Item	Marca	Modelo	Resolução / Especificação
Bola	Brasport	Bola de pingue-pongue	—
Osciloscópio	Tektronix	TDS2024C	200 MHz / 2 GS/s
Ponta de prova	—	—	Atenuação $\times 10$

Fonte: Elaborada pelos autores.

3.1

A altura de referência do tubo de plástico foi medida como $H = (60,00 \pm 0,06)$ cm (incerteza expandida, $k=2$, 95%), o que resulta em uma incerteza padrão $u(H) = 0,03$ cm estimada a partir da resolução do instrumento. A aceleração da gravidade local utilizada foi $g = (9,788 \pm 0,001)$ m/s² (incerteza expandida, $k=2$, 95%), correspondendo a uma incerteza padrão $u(g) = 0,0005$ m/s².

3.2 Grandezas de influência

As principais grandezas de influência identificadas para os mensurandos deste experimento (coeficiente de restituição ε e tempo de queda t_0) foram:

3.2

- Resolução do osciloscópio (taxa de amostragem/~~passo entre amostras consecutivas~~), que limita a precisão da leitura dos intervalos de tempo Δt pelos cursores;
- Incerteza na determinação da altura H de queda e na aceleração da gravidade g , que afetam o cálculo teórico de t_0 ;
- Efeitos desprezados por hipótese: resistência do ar, atrito/rotação da bola, choques espúrios contra as paredes do tubo e deformação da bola;
- Fatores associados ao operador (tempo de reação ao acionar o cronômetro ou o comando single seq) e ao alinhamento/verticalidade do tubo em relação à base de granito;
- Possível efeito de paralaxe na leitura dos cursores na tela do osciloscópio.

3.3 Métodos de determinação do coeficiente de restituição

Método A — tempo até o primeiro e o segundo impacto: o tempo de queda até o primeiro impacto, t_0 , foi calculado teoricamente a partir da altura H e da gravidade local g :

$$t_0 = \sqrt{2H/g}$$

O intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo impacto, Δt_1 , foi medido diretamente no osciloscópio com os cursores de tempo. O coeficiente de restituição foi então obtido por:

$$\varepsilon = \Delta t_1 / (2t_0)$$

Método B — dois intervalos sucessivos envolvendo três impactos: os intervalos Δt_1 (entre o 1º e o 2º impacto) e Δt_2 (entre o 2º e o 3º impacto) foram medidos com os cursores do osciloscópio, e o coeficiente de restituição foi calculado por:

$$\varepsilon = \Delta t_2 / \Delta t_1$$

Método C — n intervalos sucessivos envolvendo $n + 1$ impactos: os intervalos Δt foram medidos para $n = 1$ a 10 impactos sucessivos. Como $\Delta t = 2t_0 \cdot \varepsilon^n$, a linearização por logaritmo natural fornece:

$$\ln(\Delta t) = n \cdot \ln(\varepsilon) + \ln(2t_0)$$

Um ajuste linear de $\ln(\Delta t)$ em função de n (mínimos quadrados) fornece a inclinação ($= \ln \varepsilon$) e o intercepto ($= \ln 2t_0$), dos quais se extraem ε e t_0 , com as respectivas incertezas propagadas a partir da regressão.

4. Resultados e Discussão

3.3

4.1 Tempo de queda teórico

A partir de $H = (0,600 \pm 0,0003)$ m e $g = (9,788 \pm 0,0005)$ m/s², obtém-se, por propagação de incertezas na expressão $t_0 = \sqrt{2H/g}$:

$$t_0 = (0,3501 \pm 0,0001) \text{ s}$$

3.4

4.2 Método A

Foi medido $\Delta t_1 = 596$ ms, com incerteza estimada em 4 ms a partir da resolução do cursor de tempo do osciloscópio (escala de 100 ms/div). Propagando as incertezas de Δt_1 e t_0 na expressão $\varepsilon = \Delta t_1/(2t_0)$, obtém-se:

$$\varepsilon_A = (0,851 \pm 0,006) \quad (k=2; 95\%)$$

4.3 Método B

Foram medidos $\Delta t_1 = 600$ ms e $\Delta t_2 = 530$ ms, ambos com incerteza estimada em 10 ms (resolução do cursor na escala de 250 ms/div). Propagando as incertezas de Δt_1 e Δt_2 na expressão $\varepsilon = \Delta t_2/\Delta t_1$, obtém-se:

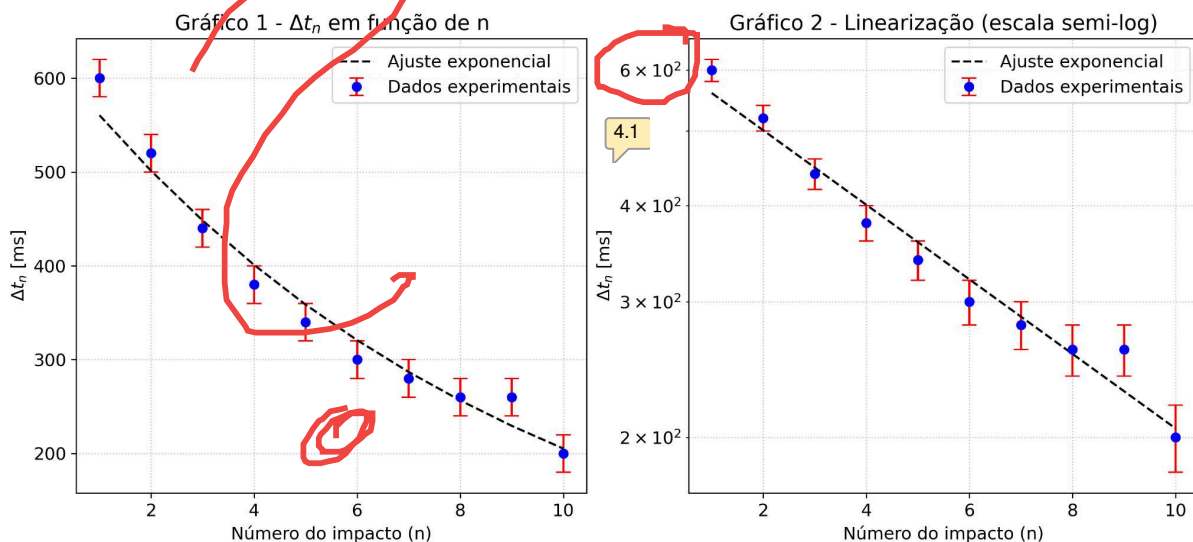
$$\varepsilon_B = (0,883 \pm 0,022) \quad (k=2; 95\%)$$

4.4 Método C — ajuste exponencial (n = 1 a 10)

A Tabela 2 apresenta os valores de Δt_n medidos para $n = 1$ a 10 impactos sucessivos, com incerteza de 20 ms por ponto (resolução do cursor na escala de 500 ms/div).

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Δt_n (ms)	600	520	440	380	340	300	280	260	260	200

A Figura 1 apresenta os dados de Δt_n em função de n em escala linear (esquerda) e em escala semi logarítmica (direita), evidenciando o comportamento exponencial esperado pela relação $\Delta t_n = 2t_0 \cdot \varepsilon^n$ — em escala log, os pontos se alinham aproximadamente sobre uma reta, o que confirma a adequação do modelo.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 1. Δt_n em função de n : dados experimentais e ajuste exponencial (esquerda); mesma curva em escala semi logarítmica, evidenciando a linearização (direita).

O ajuste linear de $\ln(\Delta t_n)$ em função de n , por mínimos quadrados, fornece inclinação $(\ln \varepsilon) = -0,1116 \pm 0,0071$ e intercepto $(\ln 2t_0) = -0,468 \pm 0,044$, dos quais resultam:

$$\varepsilon_C = (0,894 \pm 0,006) \quad (k=2; 95\%) \quad t_{0,C} = (0,313 \pm 0,014) \text{ s} \quad (k=2; 95\%)$$

O valor de t_0 obtido pela extrapolação da curva (0,313 s) é ligeiramente inferior ao valor teórico calculado em 4.1 (0,350 s), o que é consistente com o fato de o ajuste exponencial ideal ($\Delta t_n = 2t_0 \varepsilon^n$) não incorporar

eventuais desvios do modelo nos primeiros impactos, onde efeitos de deformação da bola são mais pronunciados.

4.5

Tabela 3 - Tabela geral de resultados

5.1

Método	Grandeza obtida	Valor	Incerteza
A (t_0 e Δt_1)	ϵ	0,851	$\pm 0,006$
B (Δt_1 e Δt_2)	ϵ	0,883	$\pm 0,022$
C (ajuste exponencial, $n = 1-10$)	ϵ	0,894	$\pm 0,006$
C (ajuste exponencial, $n = 1-10$)	t_0	0,313 s	$\pm 0,014$ s
Teórico (H , g)	t_0	0,3501 s	$\pm 0,0001$ s

Fonte: Elaborada pelos autores.

4.6

Tabela 4 - Comparação de compatibilidade (z'-score).

A compatibilidade entre dois resultados $x_1 \pm u_1$ e $x_2 \pm u_2$ foi avaliada pelo z'-score:

$$z' = |x_1 - x_2| / \sqrt{(u_1^2 + u_2^2)}$$

valores de z' menores que 2 indicam resultados compatíveis dentro de aproximadamente 95% de confiança. A Tabela 3 apresenta a comparação entre os três métodos.

Comparação	z'-score	Compatível? ($z' < 2$)
ϵ_A vs. ϵ_B	1,40	Sim
ϵ_A vs. ϵ_C	5,06	Não
ϵ_B vs. ϵ_C	0,48	Sim

Fonte: Elaborada pelos autores.

Os métodos B e C, ambos baseados unicamente em intervalos de tempo entre impactos medidos diretamente no osciloscópio, mostraram-se compatíveis entre si. Já o método A, que depende do valor teórico de t_0 calculado a partir de H e g , apresentou incompatibilidade com o método C. Isso sugere que o tempo de queda real até o primeiro impacto pode ter sido sistematicamente diferente do valor teórico $t_0 = \sqrt{2H/g}$ — possivelmente por atraso entre a liberação da bola e o início da contagem de tempo, ou por um pequeno desalinhamento na medida de H — e não necessariamente por uma limitação do método em si.

Comparando com a literatura, a Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) especifica que bolas de competição devem apresentar coeficiente de restituição entre 0,89 e 0,92, medido a partir de uma queda de 30,5 cm sobre um bloco de aço [3]. O valor obtido pelo método C ($0,894 \pm 0,006$) está dentro dessa faixa; os valores dos métodos A e B, obtidos sobre uma base de granito (superfície menos rígida que o aço), ficaram discretamente abaixo, o que é fisicamente coerente, já que uma superfície mais deformável tende a dissipar mais energia no impacto.

5.2

5.3

Tabela 5- Sumário das componentes da incerteza padrão para o Método B

Componente $u(x_i)$	Fonte da Incerteza	Valor $\pm u(x_i)$	Distribuição	Divisor	Coefficiente	Contribuição $u_i(\epsilon)$
$u(\Delta t_1)$	Leitura do cursor	10 ms	Normal	1	0,00147 ms	0,0147
$u(\Delta t_2)$	Leitura do cursor	10 ms	Normal 6.1	1	0,00167 ms ⁻¹	0,0167
Incerteza Combinada u_c						0,022

Fonte: Elaborada pelos autores.

5. Conclusão

O coeficiente de restituição de uma bola de pingue-pongue foi determinado por três métodos distintos, todos baseados na medição de intervalos de tempo entre impactos consecutivos com o auxílio de um sistema de instrumentação composto por microfone, amplificador eletrônico e osciloscópio. Os valores obtidos (0,851 a 0,894) situam-se próximos à faixa de referência especificada pela ITTF para bolas de competição (0,89 a 0,92), com pequenos desvios atribuíveis à superfície de impacto utilizada (granito, em vez do bloco de aço padrão). A análise por z'-score mostrou boa compatibilidade entre os métodos B e C, e uma discrepância entre os métodos A e C associada à dependência do método A em relação ao tempo de queda teórico t_0 . O experimento evidenciou, ainda, a importância de identificar corretamente as grandezas de influência em cada etapa da cadeia de instrumentação — em particular a resolução do osciloscópio, que constitui a principal fonte de incerteza nas medidas de intervalo de tempo.

6. Referências Bibliográficas

[1] Universidade Federal do ABC. Roteiro: Experimento #3 – Coeficiente de restituição. ESTO017-17 – Métodos Experimentais em Engenharia, 2º Quadrimestre de 2026.

[2] Ajuste de Curvas pelo método dos mínimos quadrados (MMQ). Material didático ESTO017-17. Disponível em: <https://sites.google.com/view/esto017-17/material-didático>.

[3] International Table Tennis Federation (ITTF) — especificação do coeficiente de restituição de bolas de competição (0,89 a 0,92, ensaio de queda sobre bloco de aço).

7. Apêndice

1) Como você espera que variem as medidas de t_0 para bolas de diferentes materiais?

Como $t_0 = \sqrt{2H/g}$ depende apenas da altura de queda e da aceleração da gravidade, e não das propriedades elásticas do material da bola, espera-se que t_0 seja o mesmo para bolas de diferentes materiais, desde que soltas da mesma altura H e sob a ação do mesmo campo gravitacional. O material da bola influencia o coeficiente de restituição ϵ (e, portanto, os intervalos Δt entre impactos subsequentes), mas não o tempo até o primeiro impacto, que é regido apenas pela cinemática da queda livre.

2) Quais as principais grandezas de influência nos procedimentos de medição do coeficiente de restituição?

As principais grandezas de influência são: a resolução (taxa de amostragem) do osciloscópio, que limita a precisão da leitura dos intervalos Δt pelos cursores; a incerteza na altura H de queda; a incerteza na aceleração da gravidade local g ; o tempo de reação do operador ao acionar o cronômetro ou o comando de captura do osciloscópio; e efeitos desprezados por hipótese, como resistência do ar, atrito e rotação da bola, deformação da bola no impacto e eventuais choques contra as paredes do tubo de plástico.

3) Tabela comparativa e compatibilidade dos métodos (z' -score)

A tabela apresentada na Seção 4.5 resume os valores de ϵ obtidos pelos três métodos, e a Tabela 3 (Seção 4.6) apresenta a comparação par a par pelo z' -score. Os métodos B e C mostraram-se compatíveis entre si ($z' = 0,48$), enquanto o método A mostrou-se incompatível com o método C ($z' = 5,06$), e a comparação entre A e B ficou no limite da compatibilidade ($z' = 1,40$, abaixo do limiar de 2, portanto ainda compatível). A discrepância do método A é atribuída à dependência do valor teórico de t_0 , que pode não representar exatamente o tempo real de queda até o primeiro impacto.

4) Efeito da base de granito no ensaio

A base de granito, por não ser perfeitamente rígida e indeformável, absorve parte da energia cinética da bola no impacto, reduzindo o coeficiente de restituição medido em relação a uma superfície mais rígida, como o bloco de aço utilizado na especificação da ITTF. A massa da base de granito também é relevante: quanto maior a massa da base em relação à da bola, mais próxima a colisão se aproxima do caso ideal de impacto contra uma superfície fixa (massa efetivamente infinita), minimizando a perda de energia cinética por transferência de momento à base. Uma base de menor massa, sujeita a deslocamento durante o impacto, tenderia a reduzir artificialmente o valor de ϵ medido.

5) Comparação com valores de literatura

A ITTF especifica que bolas de tênis de mesa de competição devem apresentar coeficiente de restituição entre 0,89 e 0,92, medido em queda de 30,5 cm sobre um bloco de aço [3]. O valor obtido pelo método C ($0,894 \pm$

0,006) está dentro dessa faixa. Os valores obtidos pelos métodos A ($0,851 \pm 0,006$) e B ($0,883 \pm 0,022$) ficaram um pouco abaixo do intervalo de referência, o que é coerente com o uso de uma base de granito — uma superfície menos rígida que o aço especificado pela ITTF — e com a menor altura de queda utilizada neste experimento (60 cm, tubo, contra 30,5 cm sobre um bloco de aço no ensaio de referência).

6) Aplicações industriais do procedimento

- Controle de qualidade de bolas esportivas (tênis de mesa, tênis, basquete), verificando a conformidade do coeficiente de restituição com normas técnicas de cada modalidade;
- Projeto de para-choques e zonas de deformação de veículos, nos quais o coeficiente de restituição de diferentes materiais orienta a escolha de estruturas que absorvam energia de impacto em colisões;
- Seleção de materiais para pisos e revestimentos esportivos ou industriais, de forma a controlar o comportamento de objetos em queda ou colisão (por exemplo, pisos de quadras esportivas ou proteções em linhas de produção).

Propagação de Incertezas

Método A: $\epsilon = \frac{\Delta t_1}{2t_0}$

O cálculo dos coeficientes de sensibilidade é dado pelas derivadas parciais:

$$c_{\Delta t_1} = \frac{\partial \epsilon}{\partial \Delta t_1} = \frac{1}{2t_0}$$

$$c_{t_0} = \frac{\partial \epsilon}{\partial t_0} = -\frac{\Delta t_1}{2t_0^2}$$

A incerteza combinada é: $u_c = \sqrt{(c_{\Delta t_1} \cdot u_{\Delta t_1})^2 + (c_{t_0} \cdot u_{t_0})^2}$

Método B: $\epsilon = \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}$

O cálculo dos coeficientes de sensibilidade é dado pelas derivadas parciais:

$$c_{\Delta t_1} = \frac{\partial \epsilon}{\partial \Delta t_1} = -\frac{\Delta t_2}{\Delta t_1^2}$$

$$c_{\Delta t_2} = \frac{\partial \epsilon}{\partial \Delta t_2} = \frac{1}{\Delta t_1}$$

A incerteza combinada é: $u_c = \sqrt{(c_{\Delta t_1} \cdot u_{\Delta t_1})^2 + (c_{\Delta t_2} \cdot u_{\Delta t_2})^2}$

As incertezas expandidas finais foram calculadas multiplicando a incerteza padrão u_c pelo fator de abrangência $k = 2$.

metodo C

Índice de comentários

- 1.1 vejam os comentários ao longo do texto
 dados 2
 apresentação 2
 análise 2,5
 outros 0,5

- 2.1 boa concordância? compatíveis ou não compatíveis? a hipótese H_0 foi ou não rejeitada?
- 2.2 afirmação sem referências bibliográfica ou algum teste de hipótese ou alguma demonstração matemática ou...
- 2.3 a incerteza sempre deve ser avaliada, portanto não é frase deste relatório
 apresentação -
- 2.4 a resolução depende da escala. Esta é a melhor resolução, não a da medição realizada.

- 3.1 não entendi: o intervalo foi usado para determinar a incerteza padrão, ou a incerteza padrão foi usada para
 encontrar o intervalo?
 apresentação -
- 3.2 portanto tem que ter uma análise do efeito de cada uma no mensurando. Vamos ver se teve.
 Se não teve, apresentação -
- 3.3 Algarismos significativos

 dados -
- 3.4 dado sem probabilidade de abrangência: 68%, 95%; 10%
 dados -

- 4.1 Algarismos significativos errados
 dados -
- 4.2 para $k=?$
 dados -
- 4.3 não há hipótese experi-mental para esta afirmação,nem referência bibliográfica.
 análise -

- 5.1 incerteza é SEMPRE positiva. Portanto não é incerteza e incerteza expandida. mas não está discriminado a
 probabilidade de abrangência
 dados -
- 5.2 o atraso não interfere no resultado
 análise -
- 5.3 qual o teste de hipótese utilizado? como foi feita a verificação? Neste curso deveria ser usado o z'score.
 análise -

- 6.1 deveria ser resolução $\Leftrightarrow$ uniforme

- 8.1 apresentação --